3EME · PHYSIQUE

3 Les mesures sur des circuits électriques

Leçon 1 : Le circuit série, unicité de l'intensité et additivité des tensions · Leçon 2 : Le circuit avec dérivations, unicité de la tension et additivité des intensités · Leçon 3 : Résoudre un circuit mixte, la méthode

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le circuit série

Des récepteurs sont **en série** lorsqu'ils sont placés à la suite les uns des autres sur une **seule boucle**, sans aucun noeud (**circuit sans dérivation**). On note U_G la tension aux bornes du générateur et I_G l'intensité du courant qu'il débite.

LOIS DU CIRCUIT SERIE

Unicité de l'intensité : $I = I_1 = I_2 = I_3 = \ldots = I_n$

Additivité des tensions : $U = U_1 + U_2 + U_3 + \ldots + U_n$

Diviseur de tension : n appareils **identiques** en série sous U reçoivent chacun $\dfrac{U}{n}$

- L'intensité n'est **pas consommée** par les lampes : c'est la tension qui se partage, jamais l'intensité. Une lampe grillée éteint tout.
- Inconnue isolée par soustraction : $U_3 = U - U_1 - U_2$. Contrôle : chaque tension de récepteur est inférieure à celle du générateur, leur somme lui est égale.
- Ne confonds pas la tension du générateur, imposée par la pile, et la **tension d'usage** d'une lampe. Compte rendu d'expérience : mode opératoire, résultats, exploitation, conclusion.

Leçon 2 : Le circuit avec dérivations

- **Noeud** : point où se rejoignent **au moins trois** fils (un simple angle du tracé n'en est pas un). **Branche** : portion de circuit entre deux noeuds.
- **Branche principale** : celle qui contient le générateur, parcourue par le **courant principal**. Les autres sont les **branches dérivées**, parcourues par les **courants dérivés**. En dérivation se dit aussi **en parallèle**.

LOIS DU CIRCUIT AVEC DERIVATIONS

Unicité de la tension (récepteurs en dérivation entre deux mêmes points) : $U = U_1 = U_2 = \ldots = U_n$

Additivité des intensités : $I = I_1 + I_2 + \ldots + I_n$ (I : courant principal)

	Circuit série	Circuit avec dérivations
Intensité I	unique : $I = I_1 = I_2$	additive : $I = I_1 + I_2$
Tension U	additive : $U = U_1 + U_2$	unique : $U = U_1 = U_2$

- Chaque récepteur reçoit la tension du générateur et fonctionne indépendamment : un récepteur grillé n'éteint que sa branche. n branches identiques : chacune est parcourue par $\dfrac{I}{n}$.
- **Maison** : compteur et disjoncteur général sur la branche principale, une branche dérivée par pièce ou usage, toutes sous la tension du secteur ; le disjoncteur général porte la **somme** des intensités des appareils allumés.
- **Bicyclette** : la dynamo alimente phare et feu arrière en dérivation, le cadre sert de fil de retour. **Moto** : batterie de $12\ \text{V}$, fusible général sur la branche principale, phare, clignotants et klaxon en dérivation.

Leçon 3 : Le circuit mixte

Un circuit **mixte** comporte à la fois des portions en série et des portions en dérivation. **Aucune loi nouvelle** : on applique les quatre lois, chacune à sa place.

- **Découpage** : on marque tous les noeuds. Dans une branche, récepteurs en série : intensité unique, tensions additives. Entre deux noeuds, branches en dérivation : tension unique, intensités additives.
- **Règle du bloc** : un groupe en dérivation entre deux noeuds compte comme **un seul bloc** (un seul terme) dans la boucle ; sa tension est la tension commune de ses branches, l'intensité qui y entre est la somme des intensités des branches.
- Identiques en série : même tension ; identiques en dérivation (seuls dans leur branche) : même intensité. Récepteur grillé sur la branche principale : tout s'éteint ; sur une branche dérivée : seule sa branche s'ouvre.

Contrôles sans refaire le calcul : aucune intensité dérivée ne dépasse le courant principal ; aucune tension de récepteur ne dépasse celle du générateur ; le long d'une boucle, on retrouve la tension du générateur ; en un noeud, ce qui entre est égal à ce qui sort. Toutes les valeurs dans la même unité **avant** de calculer.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Dans un circuit série, le courant diminue après chaque lampe. »
✓ L'intensité est **unique** dans un circuit série ; c'est la **tension** qui se partage entre les récepteurs.

× « Deux lampes en dérivation sur $4{,}5\ \text{V}$ reçoivent $2{,}25\ \text{V}$ chacune. »
✓ En dérivation, la tension est **unique** : chaque lampe reçoit $4{,}5\ \text{V}$; $U = U_1 + U_2$ ne vaut qu'en série.

× « Le courant principal vaut $0{,}3\ \text{A}$, la branche dérivée peut porter $0{,}4\ \text{A}$. »
✓ Impossible : $I = I_1 + I_2$, une intensité dérivée ne dépasse jamais le courant principal.

× « Ici les fils tournent, donc c'est un noeud. »
✓ Un angle n'est pas un noeud : il faut au moins **trois** fils. Ce sont les noeuds, pas la forme du dessin, qui décident du montage.

× « Une lampe et un groupe de deux lampes se partagent 12 V en 6 V et 6 V. »
✓ Le diviseur ne vaut que pour des appareils **identiques** en série ; une lampe et un groupe dérivé ne le sont pas.

× « $I = 0{,}25\ \text{A}$ et $I_1 = 120\ \text{mA}$, donc $I_2 = 0{,}13\ \text{mA}$. »
✓ On convertit d'abord : $120\ \text{mA} = 0{,}12\ \text{A}$, puis $I_2 = 0{,}25 - 0{,}12 = 0{,}13\ \text{A}$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Série (une boucle, aucun noeud) : $I = I_1 = I_2 = \ldots$ et $U = U_1 + U_2 + \ldots$
2. Diviseur de tension : n appareils identiques en série sous U reçoivent chacun $\dfrac{U}{n}$.
3. Noeud : au moins trois fils ; branche principale : celle du générateur.
4. Dérivation : $U = U_1 = U_2 = \ldots$ et $I = I_1 + I_2 + \ldots$
5. Circuit mixte : noeuds, branches, puis les quatre lois ; un groupe dérivé compte pour un seul terme.